ଆମ ପୃଥିବୀ : ଜୀବନ ଧାରଣକାରୀ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହ

ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତନ

- ଯଦି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜୀବନ ଆଦୌ ନ'ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା କିପରି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?
- ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି । ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ?
- କୁକୁର କାହିଁକି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ ନାହିଁ ?
- ଯଦି ଏକ ମହାକାଶଯାନ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳଗ୍ରହକୁ ମାଟି ଓ ଜଳ ନେବା, ତେବେ କ'ଣ ସେଠାରେ ଗଛଲତା ବଢ଼ି ପାରିବେ କି ?

ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ।

____?

____

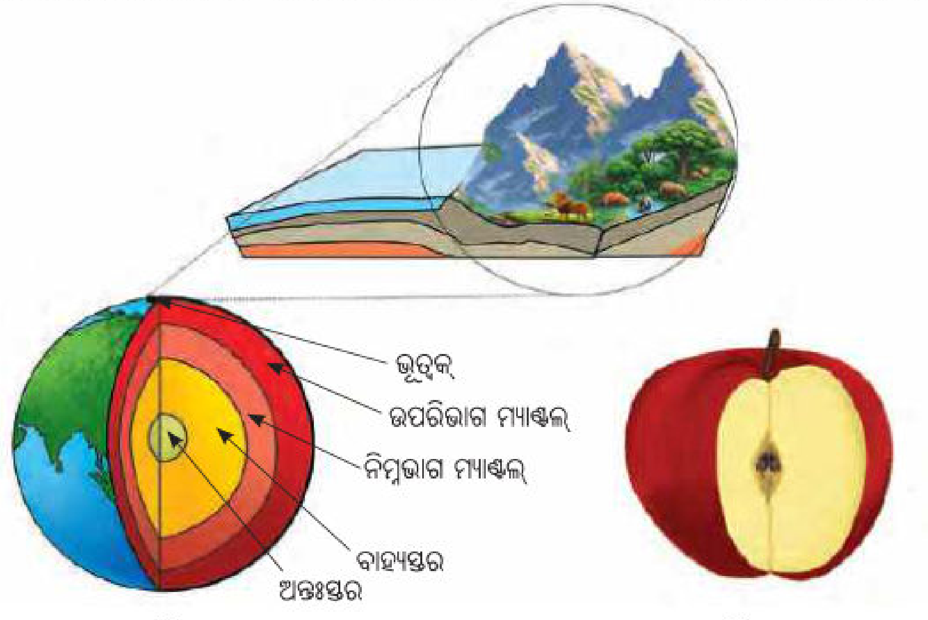
https://withteachers.in/

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବହିର ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ତର ଦେଇ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିଛୁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଛୁ ଓ ଶିଖିଛୁ ତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଘର (ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ) ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପରି କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଓ ବିସ୍ତୃତ ମହାସାଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମରୁଭୂମି ଓ ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ପଠାଇଥିବା କୃତିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଗ୍ରହର ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO)ର ପୃଥିବୀ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ (Earth observation satellite) ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ରକୁ ମିଶାଇ ତିଆରି କରଯାଇଛି, ଏହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା, ତେଲ ସ୍ତର (Oil spills) ଓ ପବନର ଦିଗ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ କରି ଗଢ଼ିଛି।

୧୩.୧ : ପୃଥିବୀ ଏତେ ଅନନ୍ୟ କାହିଁକି ?

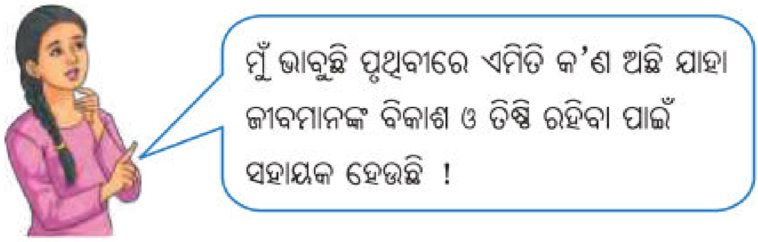
ପୃଥିବୀ ଏତେ ଅନନ୍ୟ କାହିଁକି ? ବିଶ୍ୱରେ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁବିଧ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି।

ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଜୀବସତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ? ସମସ୍ତ ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବ ଓ ମଣିଷ ଆଦି ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ଏକ ପତଳା ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତରୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତମ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ କଠିନ ବହିଃରାବରଣ (Crust) ବା ଭୂତ୍ୱକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି, ତାହା ପୃଥିବୀର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଏକ ସେଓ ଆକାରର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଚିତ୍ର ୧୩.୧ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହି ଭୂତ୍ୱକ ସେଓର ଚୋପା ପରି ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ପତଳା ଜୀବସତ୍ତା ଧାରଣକାରୀ ସ୍ତର ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି।



ଚିତ୍ର ୧୩.୧ ପୃଥିବୀର ଉପର ସ୍ତର ସେଓର ପତଳା ଚୋପା ପରି

https://withteachers.in/



ଆସ ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ୟନ୍ୟ କରିଥିବା କେତେକ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୩.୧ : ଆସ ଜାଣିବା

ପୃଥିବୀର କେତେକ ତଥ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀ ୧୩.୧ରେ ଲେଖ । ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ।

ସାରଣୀ ୧୩.୧ : ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କେତେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ

କ୍ର.ନଂ	ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣୀୟ କେତେକ ତଥ୍ୟ
୧.	ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । (ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଗ୍ୟାସର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ) ।
୨.	ଆମେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁ (ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛୁ), କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃତପିଣ୍ଡ ରକ୍ତକୁ ଆମ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିପାରେ ।
୩.	
୪.	

ତୁମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର । ତୁମେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପୃଥିବୀ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଆମକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବାୟୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଏବଂ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ପଥର ଓ କାଠ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଘର, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁ । ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଥିବ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହା କେବଳ ଆମ ପରି ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ।

୧୩.୨ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି ?

ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ । ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା କେତେକ ବିଷୟ ମନେପକାଇବା । ଆମର ସୌର ଜଗତରେ ଆଠଟି ଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗତି କରନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରତା କ୍ରମରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନସ୍ ଓ ନେପଚୁନ୍ ।

https://withteachers.in/

ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଓ ପଥୁରିଆ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନସ୍ ଓ ନେପଚୁନ୍ ବଡ଼ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ୟାସରେ ଗଠିତ । ଆସ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୩.୨ କରି ସୌରଜଗତର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୩.୨ : ଆସ ଦେଖିବା

- ସୌରଜଗତର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆକାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ।
- ତୁମେ ଏହି ସୂଚନା ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ବହିଗୁଡ଼ିକରୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝିପାରିବ ।

ସାରଣୀ ୧୩.୨ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଗ୍ରହ

କ୍ର.ନଂ.	ଗ୍ରହ	ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା (°C ରେ)	ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ/ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ)	ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ?
୧.	ବୁଧ	୧୭୦		ନା
୨.	ଶୁକ୍ର	୪୫୦	୦.୯୫	ହଁ
୩.	ପୃଥିବୀ	୧୫	୧	ହଁ
୪.				
୫.			୧୧	
୬.				
୭.				
୮.		–୨୦୦	୪	

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସୌରଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ତାପ ଓ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ ଥାଏ, ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ । ସାରଣୀରୁ ୧୩.୨ରେ ତୁମେ ଏହା ପାଇଛ କି ? ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଗ୍ରହ କାହିଁକି ?

ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ହେବା କାରଣରୁ ଶୁକ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଘନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତାପକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ।

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୧୩.୨ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବର ଯୋଜନା

ଶୁକ୍ରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସରେ ଗଠିତ, ଯାହା ଉତ୍ତାପକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ (green house effect) (ଚିତ୍ର ୧୩.୨) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଶୁକ୍ରକୁ ବୁଧଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗରମ କରେ (ବୁଧ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ) ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭଳି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗରମ ହେବା ପରେ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ବିକିରଣକୁ ଶୋଷଣ କରି ଉତ୍ତାପକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ, ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀରେ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ ।

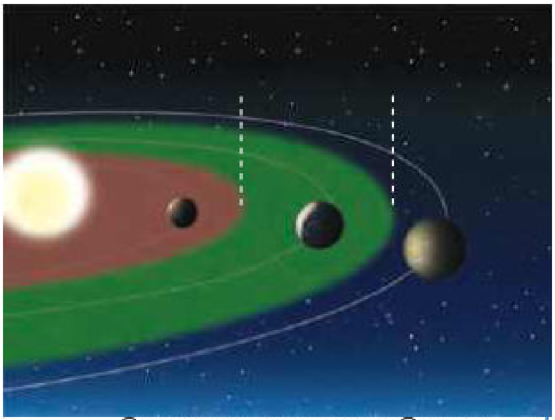
ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଚିତ୍ର ୧୩.୩ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ସବୁଜ ଗୃହ

ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ଶୁକ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ପରି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତାପ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେପରି କାମ କରି ନଥାଏ । ଶୁକ୍ର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ପରି ଗ୍ରହରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ବିକିରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭଳି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଶୋଷଣ କରି ଉତ୍ତାପକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁଜ କୋଠରୀ ସାଧାରଣତଃ କାଚ କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ । ଏହା ଗରମ ବାୟୁକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ (ଚିତ୍ର ୧୩.୩) । ଏହା ଦିନରେ ଗରମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଭିତରେ ରହେ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତର ଗରମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି !

୧୩.୩ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ?

୧୩.୩.୧ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥିତି



ଚିତ୍ର ୧୩.୪ : ଏକ ତାରା ଚାରିପାଖରେ ବାସଯୋଗ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଅନନ୍ୟ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଏଥିରେ ଜୀବଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଅଟେ । ଏହା ଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଜଳକୁ ତରଳ ରୂପରେ ରହିବାକୁ ଦିଏ । ଯଦି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା; ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ଦୂରରେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଳ ବରଫ ହୋଇଯାଆନ୍ତା । ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ, ଅଧିକାଂଶ ଜୀବ– ବିଶେଷକରି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

https://withteachers.in/

ଯଦିଓ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ, ଯେପରି କିଛି ବୀଜାଣୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜାଣିଛେ ତାହା ଅନୁସାରେ, ତରଳ ଜଳ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଦୂରତ୍ୱ ଜଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତରଳ ରୂପରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଜୀବନର ବିକାଶ ଓ ବଞ୍ଚିରହିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ (କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତାରକା) ଯେଉଁ ଦୂରତ୍ୱର ପରିସରରେ ଜଳ ତରଳ ରହେ, ତାହାକୁ ବାସଯୋଗ୍ୟ (habitable)ଅଞ୍ଚଳ କୁହଯାଏ, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଗୋଲ୍‌ଡ଼ିଲକ୍‌ସ୍ ଅଞ୍ଚଳ (Goldilocks zone) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୧୩.୪) । ତୁମେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ ଯେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ମହାକାଶରୁ ଦେଖିଲେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜଳ ଥିବା କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ– ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ (blue planet) କୁହାଯାଏ ।

(ଚିତ୍ର ୧୩.୫ ପୃଥିବୀ-ନୀଳଗ୍ରହ)

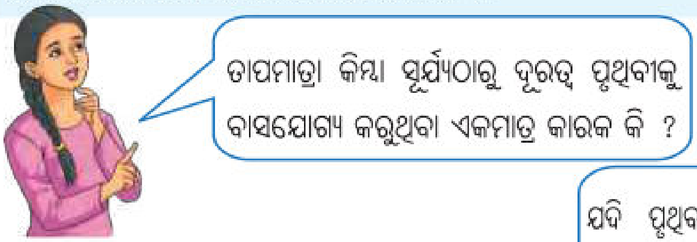
ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

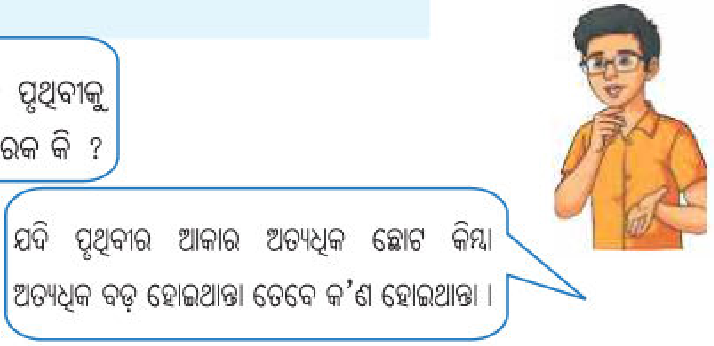
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସମ୍ଭବ କି ?

ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାସଯୋଗ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହିଃସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମଙ୍ଗଳକୁ ଅନେକ ମହାକାଶଯାନ ପଠାଯାଇଛି । ରୋଭରଗୁଡ଼ିକ ଅବତରଣ କରି ଏହାର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳି ନାହିଁ।

ତଥାପି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ, ମଙ୍ଗଳରେ ବୋଧହୁଏ ଜଳ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା– ବୋଧହୁଏ କିଛି ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା– ଏବଂ ସରଳ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା (ଚିତ୍ର ୧୩.୬) । ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କରିଥିଲା । ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ତର ନଥାଏ । ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ଆମେ ନୂତନ ସୂତ୍ର– କିମ୍ବା ଏପରିକି ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁ । ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ବିଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦିଏ ।

ଚିତ୍ର ୧୩.୬ : ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ





୧୩.୩.୨ ପୃଥିବୀର ଆକାର

ପୃଥିବୀକୁ ବାସଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଉ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ଅଛି । ଆମର ସୌରଜଗତରେ ପୃଥିବୀ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହର କକ୍ଷପଥ ପ୍ରାୟ ବୃତ୍ତାକାର । ଏହା ବର୍ଷ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରଖେ ଓ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡାକୁ ରୋକିଥାଏ ।

https://withteachers.in/

ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ହେତୁ ମଧ୍ୟମ ତାପମାତ୍ରା ପୃଥିବୀକୁ ବାସଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର କାରକ ନୁହେଁ । ଗ୍ରହର ଆକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ । ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସର ସ୍ତର ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହା ଜୀବନ ଧାରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ ଯେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସେ ।

ଯଦି ପୃଥିବୀ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତା (କିନ୍ତୁ ସମାନ ହାରାହାରି ଘନତ୍ୱ ଥାଆନ୍ତା) ତା'ହେଲେ ଏହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଶରେ ମିଶିଯାଇଥାନ୍ତେ । ମଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀଠାରୁ ୧୦୦ ଗୁଣ ପତଳା, ଏବଂ ବୁଧଗ୍ରହର ଆଦୌ କୌଣସି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ ।

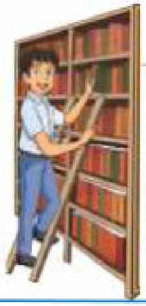
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଗ୍ରହଟି ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ଏତେ ବଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ଆମର ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତା । ପୃଥିବୀର ଠିକ୍ ଆକାର ହେତୁ, ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଯାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କିଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଓଜୋନ୍ (ତିନି ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ) ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ସ୍ତର ଗଠନ କରେ ଯାହାକୁ ଓଜୋନ ସ୍ତର (ozen layer) କୁହାଯାଏ । ଏହି ସ୍ତର ରକ୍ଷା କବଚ ପରି କାମ କରି, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମୀ (UV Ray)କୁ ଅବରୋଧ କରେ । ଯାହା ଜୀବକୋଷଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି କରିଥାଆନ୍ତା ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

ଚିତ୍ର ୧୩.୭ : ମଙ୍ଗଳଯାନ ଚିତ୍ର

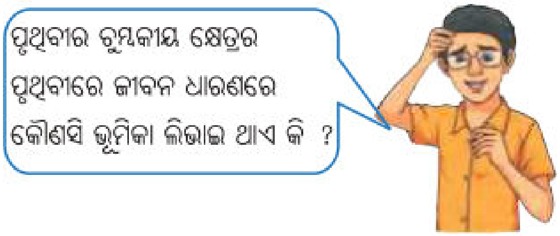
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତର ମଙ୍ଗଳଯାନ (Mars Oribiter Mission) ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା । (ଚିତ୍ର ୧୩.୭) ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅତୀତରେ ଥିବା ଜଳର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଉପକରଣ ବହନ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଲଗା ଯାଇଥିବା କେତେକ ସେନ୍ସର କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ– ଯେପରିକି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କେବେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା କି ? ମଙ୍ଗଳଯାନ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଲା ଯେ ଭାରତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କରିପାରେ– ଏବଂ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ।



https://withteachers.in/

୧୩.୩.୩ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର

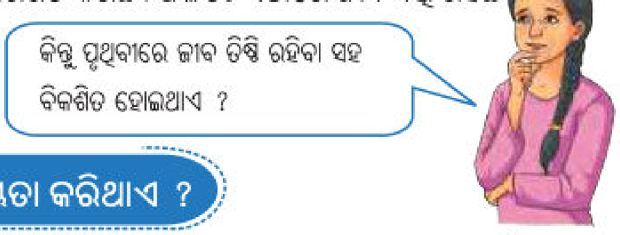
ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଚୁମ୍ବକ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଏକ ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଚୁମ୍ବକ ଚାରିପଟେ ତାହାର ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ତରଳ ଲୁହାର ଗତି ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ।



ପୃଥିବୀ ନିରନ୍ତର ମହାକାଶରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । କେତେକ କଣିକା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ **ମହାଜାଗତିକ ରଶ୍ମି** (Cosmic rays) କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୌର ପବନ (Solar wind) କୁହାଯାଏ । ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଓଜୋନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ (UV) ରଶ୍ମି ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଢାଲ ପରି କାମ କରେ । ଏହା ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ କଣିକାକୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦିଏ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ।

ସୌରଜଗତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେପରିକି ଜଳକୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା, ଏହାର ଆକାର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ବାସୋପଯୋଗୀ ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ କରିଛି । ଫଳତଃ ଏଠାରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ।



୧୩.୪ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସହାୟତା କରିଥାଏ ?

ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ ହିଁ ଜୀବନକୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଓ ତିଷ୍ଠି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ବାୟୁ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ମାଟି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ । ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କିପରି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ସହାୟତା କରେ ।

୧୩.୪.୧ ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମଣିଷ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ମାଟିରୁ ଜଳ ନେଇ ଆଲୋକସଂଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ।

https://withteachers.in/

ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରେ । ଏହି ଉତ୍ତାପର କିଛି ଅଂଶ ସବୁଜକୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଯାଏ । ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଜଳକୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ପୂର୍ବଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍ତାପ ହରାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଆନ୍ତା । ତେଣୁ ସବୁଜକୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀକୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଚିତ୍ର ୧୩.୮ : ପାଣିରେ ଜୀବନ

ଜଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଏହା ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଝରଣା, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର ଓ ଭୂତଳ - ଜଳରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ଜଳ ମିଶି ଜଳମଣ୍ଡଳ (hydrosphere) ଗଠନ କରିଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଜଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାବକ (slovent) । ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମାଟିରୁ ପତ୍ରକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବହନ କରେ । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏହା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବିପଚନରେ (hydration)ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ।

ଯଦିଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଜଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ତଥାପି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ବାସ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛେ । ଜଳମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ଲାଙ୍କଟନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳ ତିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଜୀବମାନଙ୍କର ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଅନେକ ଜୀବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ମହାସାଗର, ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦ ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ (ଚିତ୍ର ୧୩.୮) । ମଧୁର ଜଳ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମେଘ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ତୁଷାର ଆଣେ । ଏହା ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରେ । ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଗତିଶୀଳ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଓ ବର୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ– ଯାହା ଚାଷବାସ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।

୧୩.୪.୨ ମାଟି, ପଥର ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ

ଆମ ପାଦତଳେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଅଛି– ତାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବହିରାବରଣ ବା ଭୂତ୍ୱକ୍, ଯାହା ପଥର, ମାଟି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ । ଏହା କଠିନ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମନେହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧି ଓ ତିଷ୍ଠ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ଦେଇଥାଏ । ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଣ, କୋଇଲା, ତେଲ ଏବଂ ଲୁହା ଓ ତମ୍ବା ଭଳି ଧାତୁ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ– ଏହି ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରେ । ପଥର, ମାଟି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳ (geosphere) କୁହାଯାଏ । ମାଟି ସାଧାରଣ ମଇଳା ଭଳି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଓ ପୋଟାସିୟମ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ପଥରର ଧୀର କ୍ଷୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅବଶେଷରୁ ଆସେ ।

https://withteachers.in/

ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂମିରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥର, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ଏହି ଭିନ୍ନତା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ଦେଉଥିବା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂବିବିଧତା (geodiversity) କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୧୩.୯) । ଏହା ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାବାସ ବା ବାସସ୍ଥଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ନିର୍ଜୀବ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରି ମାଟି, ପଥର ଓ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି କେବଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ବୃତ୍ତାନ୍ତର ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

ଚିତ୍ର ୧୩.୯ : ଭୂ-ବିବିଧତା

୧୩.୪.୩ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ

ଅଣୁଜୀବ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ(ecology) ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ– ଗଛ, ଗୁଳ୍ମ, ଘାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଣୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖା ଯାଉ ନଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ମିଶି ଜୈବମଣ୍ଡଳ (biosphere) ଗଠନ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଜ ପରିବେଶ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ ।

ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଜୀବମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଓ ନିଜ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ ବିଘଟନକାରୀମାନେ ମୃତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ଜୀବନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ଏକତ୍ର କାମ କରେ ।

୧୩.୪.୪ ସନ୍ତୁଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ

ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଜିନିଷ କିପରି ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ? ପ୍ରକୃତି, ପାଣିପାଗ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ସହଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ (teamwork project) ପରି ପୃଥିବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ, ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସହାୟତା ଓ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା, ବର୍ଷା, ମାଟି, ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ପୃଥିବୀରେ ଜୀବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ର କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଆମ ଗ୍ରହକୁ ବାସପଯୋଗୀ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମଳ ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥବୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।

୧୩.୫ ଜୀବନକୁ ଲୋପ ହେବାରୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରେ ?

ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରଜନନ ନକରନ୍ତି, ଜୀବନ ପରିଶେଷରେ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ହୋଇଯାଆନ୍ତା । ପ୍ରଜନନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଜୀବନର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରହୁ ।

ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଶା କରୁ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ– ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏବଂ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଏପରି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି । ଜୀବକୁ ରୂପ ଓ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୋଷରେ ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

https://withteachers.in/

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଜିନୀୟ (genetic material) ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଜିନ୍ (gene) ମଧ୍ୟରେ ସଂକେତିକ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର କୋଷ ଭିତରେ ଥାଏ । ତୁମେ ଜିନ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁସ୍ତିକା ଭାବରେ ଭାବିପାର । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ତର ଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାଡ଼, ମାଂସପେଶୀ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ଗଠନକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏକ ବାଛୁରୀ ଗାଈରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଏକ ବିଲେଇ ଛୁଆ ବିଲେଇରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜନନ କେବଳ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କରେ । ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ । ବେଳେବେଳେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ନୂତନ ପରିବେଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସମୟ ସହିତ ଓଟମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଚର୍ବି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁଜ ବିକଶିତ କଲେ । ଏପରିକି ଅଣୁଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତିତ (evolved) ହୁଅନ୍ତି । ତୁମେ "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ" ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଛ, କେତେକ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିଜୀବକ (ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍) ପ୍ରତିରୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅନେକ ପିଢ଼ି ଧରି ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ବିଶେଷତ୍ୱ କିମ୍ବା ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଜୀବମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ, ପ୍ରଜନନ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପ୍ରକାରକୁ ସମାନ ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ନୂତନ ରୂପରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ (ଚିତ୍ର ୧୩.୧୦) ।

୧୩.୧୦ : ବାଛୁରୀରୁ ଗାଈ ବିକାଶ

କିନ୍ତୁ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଉଭୟ ସମାନତା (similarity) (ଏକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ପରି ଜୀବ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଯେପରି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦିଏ) ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତା (variation) (ସମାନ ପ୍ରକାରର ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଓ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣଧର୍ମ ଦେଖାଏ ।) ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରହେଳିକା । ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି– ଗୋଟିଏରେ ଛୁଆମାନେ ନିଜ ପତାମାତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ସେମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।

ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନରେ (asexual reproduction) ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହା ନିଜର ଠିକ୍ ନକଲ (କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍) । ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ (sexual reproduction)ରେ ଦୁଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜିନ ମିଶି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କର ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୁଣ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଉପଯୋଗୀ ବିଶେଷତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ନୂତନ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଅନେକ ପିଢ଼ି ଧରି ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

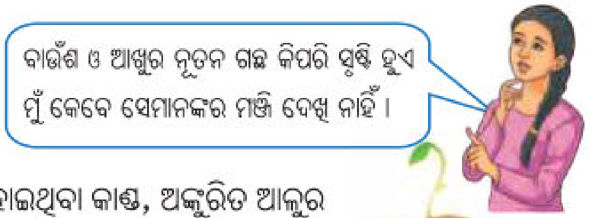
ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଉଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଜନନ କିପରି ଘଟେ ଏବଂ ଏହା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

୧୩.୫.୧ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ

ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜନନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବଳେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ-ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମୂଳ ମାଟିରେ ରୋପଣ କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜନନକୁ କାୟିକ ପ୍ରଜନନ (vegetative propagation) କୁହାଯାଏ ।

https://withteachers.in/

ତୁମେ କ'ଣ ତୁମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ଉପାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ?



୧୩.୩ ଆସ ଜାଣିବା

- ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ଅଂଶ ନିଅ ଯେପରି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର କଟା ହୋଇଥିବା କାଣ୍ଡ, ଅଙ୍କୁରିତ ଆଳୁର ଆଖି, କିମ୍ବା ଅଦାର ଖଣ୍ଡ (ଚିତ୍ର ୧୩.୧୧-ଖ)
- ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆର୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ରୋପଣ କର (ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରରେ ନୁହେଁ) । ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ କେବଳ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳରେ କଟା ହୋଇଥିବା କାଣ୍ଡ ରଖିପାର, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ।

  ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ଜଳ, ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମିଳୁଥିବ ।
- ପ୍ରତିଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏବଂ ମୂଳ, କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ଦେଖା ଯିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ତାହା ଲେଖି ରଖ । ପ୍ରଥମ ନୂତନ ପତ୍ର କେବେ ଦେଖାଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କର ।

(କ)

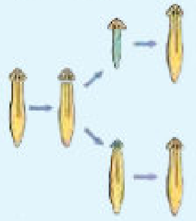
(ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୩.୧୧ କାୟିକ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ
(କ-ଆଳୁ, ଖ-ଅଦା)

କେବେ ଶୁଣିଛ....

କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ– ଅଣୁଜୀବ ଓ ସରଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜନନ କରନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ବୀଜାଣୁ ଓ ଏମିବା ଭଳି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତି । ଶୈବାଳ ଭଳି କେତକ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଶରୀର ଅଂଶରୁ ପୁନଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି । ହାଇଡ୍ରା, ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଶରୀରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍କୁର ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ପ୍ଲାନାରିଆ (ଚିତ୍ର ୧୩.୧୨), ଏକ ପ୍ରକାର ଚେପଟା କୃମି (flat worm) ନିଜ ଶରୀରର କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରୁ ପୁନଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ପୁନରୁଦ୍ଭବନ (regeneration) ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଜୀବକୁ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ।


ଚିତ୍ର ୧୩.୧୨ ପ୍ଲାନାରିଆ

୧୩.୫.୨ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ

ଏହି ପ୍ରକାର ଜନନରେ ପିତା ଓ ମାତା ଦୁଇଜଣ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ । ଏହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶ ଅଛି ? ବୀଜାଣୁ ଓ ଇଷ୍ଟ ଭଳି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟ ପିତା ଓ ମାତା ଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଏଭଳି ଜନନ କରିଥାନ୍ତି । ତୁମେ ଭାବିପାର ଉଭୟ ପିତା ଓ ମାତା ସେମାନେ ନୂତନ ଜୀବନରେ ଏହା ହୋଇନଥାଏ କାରଣ ପିତାମାତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୁଗ୍ମକ କୁହାଯାଏ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ବହନ କରନ୍ତି । ଯୁଗ୍ମକଗୁଡ଼ିକର ମିଳନ ହୋଇ ଯୁଗ୍ମଜ ସହ ଏକ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଛୁଆମାନେ ନିଜ ମା କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଯୁଗ୍ମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଜେନେଟିକ୍ ସୂଚନାର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଥାଏ ।

ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷ

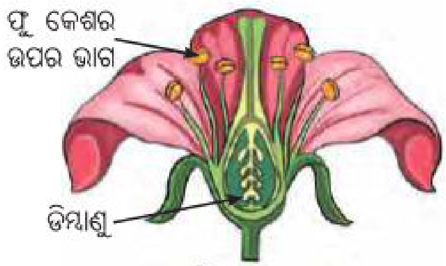
ତୁମେ ଭାବିପାର ଉଭୟ ପିତା ଓ ମାତା ସେମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜିନୀୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । କାରଣ ପିତାମାତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୁଗ୍ମକ (gametes) କୁହାଯାଏ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ବହନ କରନ୍ତି । ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକଗୁଡ଼ିକର ମିଳନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନୀୟ ସଂକେତ ସହ ଏକ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯେଉଁଥିରେ ପିତା ଓ ମାତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଆସିଥାଏ । ଛୁଆମାନେ ନିଜ ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଯୁଗ୍ମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜିନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆସି ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ।

https://withteachers.in/

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମକ ଆଖିର ରଙ୍ଗ, କେଶର ପ୍ରକାର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଟ୍ ବହନ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ଡିମ୍ବାଣୁ ମିଶି ଶିଶୁ ଗଠନ କରେ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମିଶେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଥର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମିଶିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଅନନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମା'ର ପରି ଏକ ନାକର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବାପାଙ୍କ ପରି ଆଖି ପାଇ ପାରେ, ଏହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ । ପିତାମାତାଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହାସବୁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ

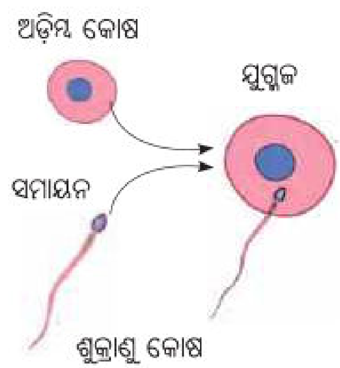
ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଫୁଲର ପରାଗ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ପରାଗ ରେଣୁ ହେଉଛି ପୁ-ଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ଫୁଲର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଥିବା ଜାୟକ (ovules) ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ-ଯୁଗ୍ମକ । ପରାଗ ରେଣୁ ପବନ, କୀଟପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଫୁଲକୁ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ (pollination) କୁହାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ମିଶେ, ଏହାକୁ ସମାୟନ (fertilization) କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଯୁଗ୍ମଜ (zygote)ଗଠନ କରେ ଯାହା ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଜାୟକ ଚାରିପଟେ ଫୁଲର ମାଂସଳ ଅଂଶ ଫଳ(fruit)ରେ ବିକଶିତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର ୧୩.୧୩)



ଚିତ୍ର ୧୩.୧୩
(ଫୁଲ)

ଯେତବେଳେ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଉପାୟ । ସେହିଭଳି ଏକ ବରଫଳ ଖାଇ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଯାଇ ବର୍ଷା ପରେ କାନ୍ଥର ଫାଟରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଜଳ ପାଏ ତାହା ସଂରକ୍ଷିତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ମନେ ପକାଅ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ମଞ୍ଜିର ଅଙ୍କୁରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ର କାଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଦେଖାଯିବା ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲ ।

ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ



ଚିତ୍ର ୧୩.୧୪ : ଯୁଗ୍ମଜ ଗଠନ

ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯୁଗ୍ମକଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ (ପୁରୁଷ) ଓ ଡିମ୍ବାଣୁ (ସ୍ତ୍ରୀ) କୁହାଯାଏ । ସମାୟନ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷ ଓ ମାଈ ମାଛ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ଜଳରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଯୁଗ୍ମଜ ଗଠନ କରନ୍ତ । ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଯୁଗ୍ମଜର, ଭ୍ରୁଣ (embryo)ରେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଘଟେ (ଚିତ୍ର ୧୩.୧୪) ପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ, ଶୁକାଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଭିତରେ ଛଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଥିବା ଡିମ୍ବାଣୁ ଆଡ଼କୁ ସନ୍ତରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସମାୟନ ହୁଏ । ଏହା ପରେ ପକ୍ଷୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

https://withteachers.in/

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାଈ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ସମାୟନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଣ୍ଡା (ଯୁଗ୍ମଜ) ଦେଇଥାଏ, ଏହାପରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା (hatching) ପ୍ରକିୟା ସମୟରେ ଯୁଗ୍ମଜ ଭ୍ରୁଣରୂପ (embryo)ରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ । ଚିନ୍ତାକର, ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଭ୍ରୁଣ ପାଇଁ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଥଳକ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ମାଈ ଜୀବଟିଏ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥାଏ ଯାହା ଭ୍ରୁଣଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ଯୁଗ୍ମଜରୁ ଭ୍ରୁଣର ବିକାଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଭିତରେ ଘଟେ । ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମା'ର ଶରୀର ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହା ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଛୁଆକୁ ପୋଷଣ ଦେବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ।

ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେବା ବା ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ? ତୁମେ ଭାବୁଛ କି କୁକର, ଗାଈ କିମ୍ବା ମଣିଷ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ? କାହିଁକି କିମ୍ବା କାହିଁକି ନୁହେଁ ?

୧୩.୬ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବ ପାଇଁ କ'ଣ ବିପଦ ?

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଜୀବର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛି । ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା, ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର କିମ୍ବା ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ । ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବେଶଗତ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ– ଯାହାକୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଗ୍ରହୀୟ ସଙ୍କଟ କୁହାଯାଏ ।

କୋଇଲା ଓ ତେଲ ଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ମିଥେନ ଭଳି ସବୁଜକୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତାପ ଧରି ରଖେ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନର କାରଣ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ, ପୃଥିବୀ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ କାରଣ ଗଛ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଏପରିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ଲାଙ୍କଟନମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଜାଳୁ, ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ବନ ନିର୍ଗତ କରୁ ଯାହା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଭୂମି ତଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ପୃଥିବୀ ଏହାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୋଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବରଫ ତରଳାଇପାରେ, ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଯାହା ଅନେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହରକୁ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ, ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଲୋପ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ତାପମାତ୍ରା, ବର୍ଷା ଓ ପାଗ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ (climate change) କୁହାଯାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଘାସ ଲୋପ ପାଏ, ହରିଣ କିମ୍ବା ଝିଣ୍ଟିକା ଭଳି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଉଥିବା ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ବିନା ବାଘ କିମ୍ବା କୋକିଶିଆଳ ଭଳି ଶିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ହରାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଏକ ଭୂମିକା ଅଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକାର ଜୀବ ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ।

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୧୩.୧୫ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ

ପ୍ରଦୂଷଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ । କାରଖାନା, ଯାନବାହନ ଓ ଇନ୍ଧନ ଜ୍ୱଳନରୁ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଭୟ ମଣିଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷତି କରେ । ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଫସଲକୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା (acid rain)ର କାରଣ ହୋଇପାରେ (ଚିତ୍ର ୧୩.୧୫)

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜଳଯୋଗାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାସସ୍ଥଳ ଓ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା, ନିର୍ମଳ ଶକ୍ତି (clean energy)ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରସ୍ପର ସହ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟାବସ୍ଥାର ସହାୟତାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ତଥାପି, ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ଅଳ୍ପ ବା ଅଧିକ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା କମ ବା ଅଧିକ, କିମ୍ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜୋନର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ ।

କେବେ ଶୁଣିଛ କି ?

ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛନ୍ତି । ମଣ୍ଟ୍ରିଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ (୧୯୮୭) କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ (CFCs) ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଓଜୋନ ସ୍ତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ପୃଥିବୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ (earth summit) (୧୯୯୨) ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ କ୍ୟୋଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ (୨୦୦୫) ଓ ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା (୨୦୧୫) ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କଲା । ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିମାନା ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମତାକୁ ୧.୫°C ତଳେ ସୀମିତ କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

ଚିତ୍ର. ୧୩.୧୬ : ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ

ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ (ଚିତ୍ର ୧୩.୧୬) । କାରଖାନା, କୃଷି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜଳଜୀବନର କ୍ଷତି କରେ ଏବଂ ଜଳକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ସାର ଓ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ, ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ବିସ୍ତାର କରେ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ଓ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେପରି ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ– ତେଣୁ ଗୋଟିକରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଜଳବାୟୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅର୍ଥ ସୌରଶକ୍ତି ଓ ପବନଶକ୍ତି ଭଳି ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯାତାୟତ ସାଧନ ବାଛି ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗ୍ୟାସ ହ୍ରାସ କରିବା । ବିବିଧ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।

https://withteachers.in/

ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ପୋଷାକ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ମରାମତି ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଅପଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅଧିକ ଶିଖିବା, ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ।

ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ– ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ । ଏକତ୍ର କାମ କରି ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆମେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଓ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା ।

ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ

- ଆମର ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହ କାରଣ ଏହା ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରେ ।
- ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏପରି ଦୂରତାରେ ପରିକ୍ରମା କରେ ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଏହା ଜଳକୁ ତରଳ ରୂପରେ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାସଯୋଗ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡିଲକ୍ସ ଅଞ୍ଚଳ (goldilocks zone) କୁହଯାଏ ।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟ ବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମା କରେ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବର୍ଷର କୌଣସି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ ।
- ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଅତି କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମହାକାଶକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଦେଇ ନଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ଚାପି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।
- ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜୋନର ଉପସ୍ଥିତି କ୍ଷତିକାରକ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବାରଣ କରେ ।
- ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିସଂପନ୍ନ କଣିକାଗୁଡ଼ିକରୁ ରକ୍ଷା କରେ ନଚେତ୍ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ।
- ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଏବଂ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ସଂଧାରଣ କରନ୍ତି ।
- ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନର ନିରନ୍ତରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ।
- ପ୍ରଜନନ ଅଲିଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗୀୟ ହୋଇପାରେ ।
- ଅଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରଜନନରେ ଗୋଟିଏ ପିତାମାତା ନିଜର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଅବିକଳ ନକଲ ।
- ଲିଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରଜନନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢ଼ିରେ ନୂତନ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖାଯିବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ।
- ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଶରୀର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଯୁଗ୍ମଜର ଭ୍ରୁଣରେ ବିକାଶ ଘଟେ ।
- ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନକୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି । ଏକତ୍ର, ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୈକଗ୍ରହୀୟ ସଙ୍କଟ (tripple planetary crisis) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।

https://withteachers.in/

ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାୟ ରଖ

୧. ପୃଥିବୀ ପରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ?

(i) ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଅଛି ।

(ii) ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ ନିକଟରେ ଅଛି ।

(iii) ଏଥିରେ ଘନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ତରଳ ଜଳର ଅଭାବ ଅଛି ।

(iv) ଏହାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ।

୨. ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂ-ବିବିଧତାର ଉଦାହରଣ ?

(i) ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ରାବ ।

(ii) ପର୍ବତ, ଉପତ୍ୟକା ଓ ମରୁଭୂମି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ।

(iii) ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

(iv) ପୋଖରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛର ସଂଖ୍ୟା ।

୩. ଯଦି ପୃଥିବୀ ସମାନ ଘନତା ସହିତ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ?

(i) ଏହା ଘନ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

(ii) ଦୁର୍ବଳ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ମହାକାଶକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ।

(iii) ଏହା ବରଫ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

(iv) ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା ।

୪. ଲିଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରଜନନରେ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ?

(i) ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ନ୍ତି ।

(ii) ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ।

(iii) ଜନ୍ମ ପରେ ସେମାନେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ହାସଲ କରନ୍ତି ।

(iv) ସେମାନେ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ମିଶ୍ରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଜିନ୍) ପାଆନ୍ତି ।

୫. ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ତୁମେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥର ଫାଟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିଥିବ । ତୁମେ ଭାବ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ?

୬. ଏକ ସହରରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଓ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର । ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା କିମ୍ବା ଗୁଣବତ୍ତାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ?

୭. ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହନ୍ତି, "ଅତୀତରେ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଦା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ତାପନ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ ।" ତୁମର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯାହା ଶିଖିଛ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କିପରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ ?

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର............

....

....

....

https://withteachers.in/

୮. କଳ୍ପନା କର ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହଠାତ୍ ଉଭେଇ ଗଲା । ଏହାଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୯. ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜନବସତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଠାରେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୃଥିବୀର ତିନୋଟି ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନକଲ କରିବା ସବୁଠାରୁ କଠିନ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏବଂ କାହିଁକି ?

୧୦. ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଅନିୟମିତ ହେଉଅଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? ଗାଁ ଏହି ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଖାପଖୁଆଇ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପରାମର୍ଶ ଦିଅ ।

୧୧. ଯଦି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥାନ୍ତା, ଗ୍ରହର ଜୀବନ, ତାପମାତ୍ରା ଓ ଜଳ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ନ୍ତା କି ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୧୨. କାୟିକ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ (vegetation propagation)ର ପାଞ୍ଚଟି ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କର ।

ଆବିଷ୍କାର, ପରିକଳ୍ପନା ଓ ତର୍କ

- ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ (earth survival kit) ଏକ କିଟ୍ ତିଆରି କର । କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଡ଼େଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛ । ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କାହିଁକି ?
- ଭାରତ ଏକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-୪ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ମାଟି ନେଇ ଫେରିବ । ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ସେହି ମାଟିରେ ଗଛ ବଢ଼ିପାରିବ ? କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଭାବ, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ ?
- ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ । ଏହା କିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜନନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?
- ମାଛ ଓ ବେଙ୍ଗ ଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନେ କାହିଁକି ଏକ ସମୟରେ ଶହ ଶହ ଏପରିକି ହଜାର ହଜାର ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ? ଏତେ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେବାରେ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ?
- ଘରଚଟିଆ ଭଳି ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ତିଆରି କରି ନିଜ ଡିମ୍ବାଣୁ ଓ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାପ ଭଳି ସରୀସୃପମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ?

ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର....

....

....

....

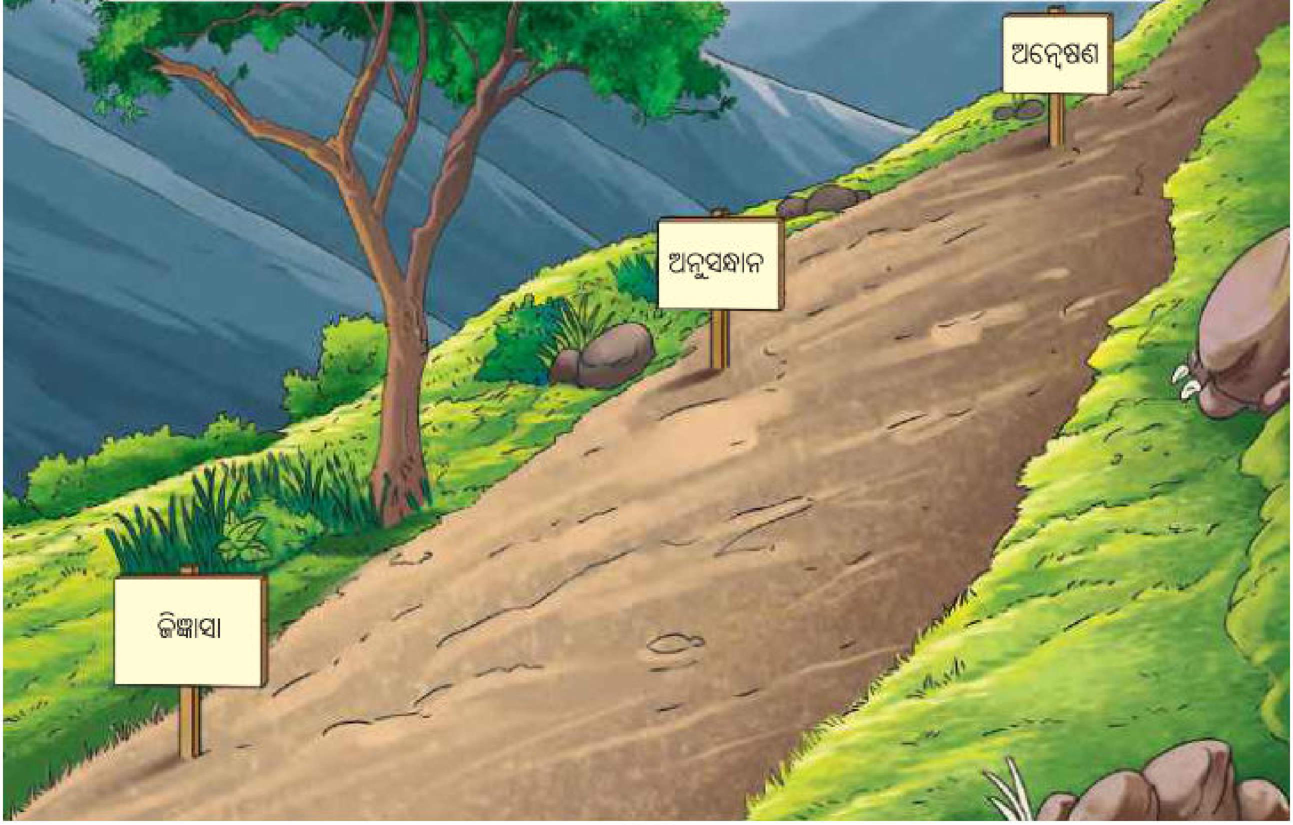
....

https://withteachers.in/

ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଗଣ ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ଯାତ୍ରାର ଏହା କେବଳ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ । ଏବେ ଆମେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାର ପହଞ୍ଚିଛୁ । କିନ୍ତୁ ମନେରଖ, ଏହା ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଶେଷ ନୁହେଁ । ବର୍ଷସାରା, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିଖିଛ । ତୁମେ ଶକ୍ତି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ଆମ ଗ୍ରହର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛ, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛ । ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଛୁ । ତୁମ ଚାରିପାଖରେ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ବିସ୍ମିତ କରେ ? ହୁଏତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ପତ୍ରରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ କିପରି ଏକ ଲେନ୍ସ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବା ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆରମ୍ଭ । ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଯାହାର ଆଧାର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତି ଓ ତୁମର କଳ୍ପନା ଏକ ଚିଲ ପରି ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାହସିକତା ହେଉଛି ତୁମର ପଚାରି ଚାଲିବା, ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିବା, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ମତ ବିନିମୟ କରିବା ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦ କରିବ, ମନେରଖ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବୁ ଆହୁରି କାହାଣୀଟି ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ ଓ ଆହ୍ୱାନଭରା ରହିବ ଯାହା ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇବ ।

ତେଣୁ କେବେବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କେବେବି ପରୀକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ଏବଂ କେବେବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ଯେ ତୁମର କୌତୂହଳ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ । ଆମେ ସେହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଭେଟିବୁ– କାରଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହା କେବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ।



https://withteachers.in/